LumiGuard

РОЗУМНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автономність

Екологічність

Ефективність

Надійність

Навчальний проект

Організація баз данних

Виконали:
Семків Любомир
Галицький Роман
Шевчук Олександр
Романчук Роман
Камінська Ксенія



Що таке LumiGuard?

LumiGuard - це інтелектуальна система резервного живлення, яка забезпечує автономну роботу електричних пристроїв під час відключення електроенергії.

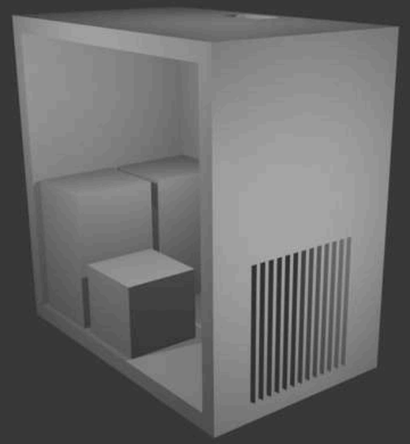
Основна особливість системи - поєднання:

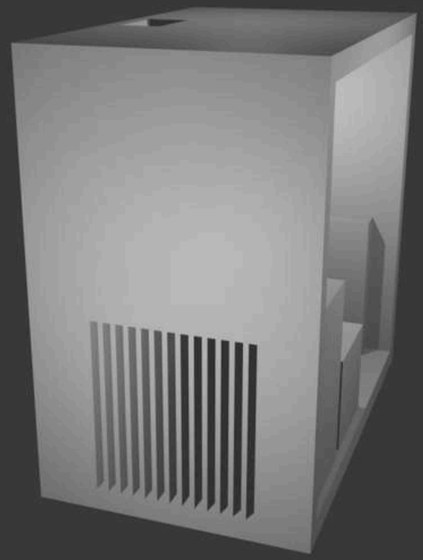
- автономного джерела живлення
- системи моніторингу в реальному часі
- збору телеметрії
- віддаленого контролю через IoT

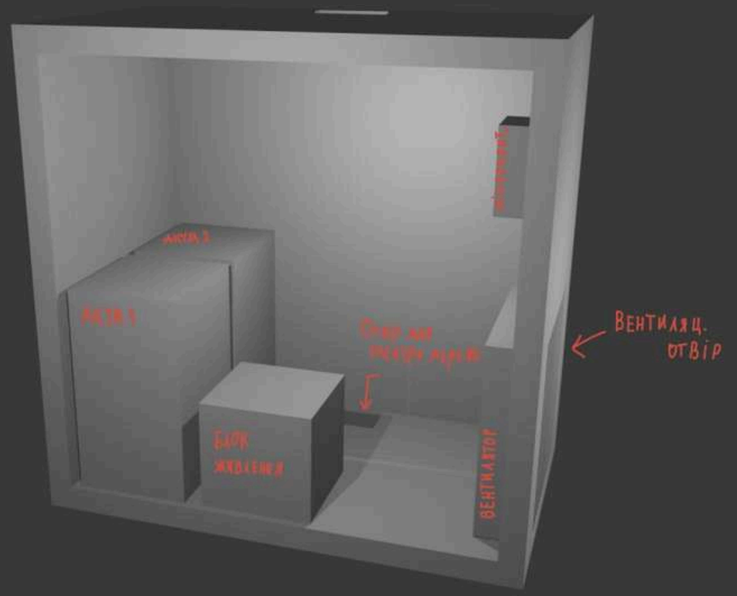
Яку проблему вирішує проєкт?

Стандартні ДБЖ (UPS) забезпечують живлення лише на короткий час - переважно для безпечного вимкнення техніки

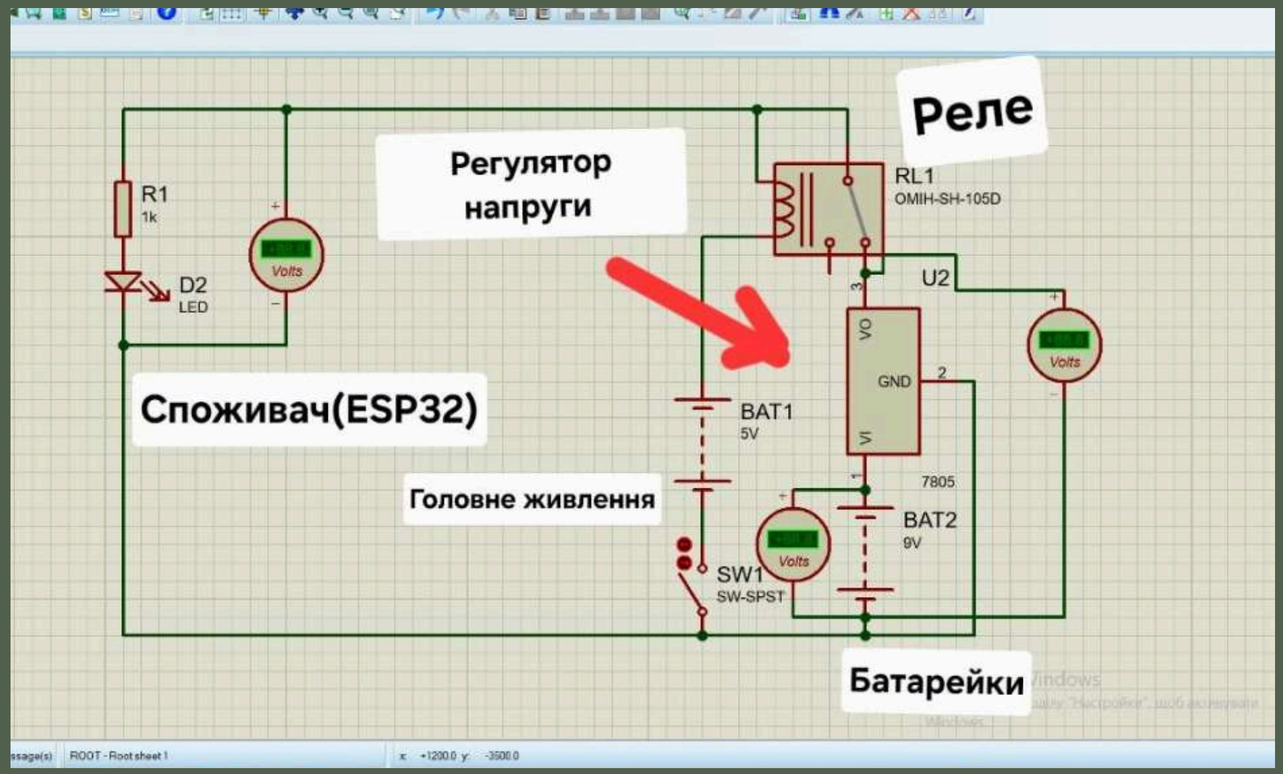
Наша система створена для тривалої автономної роботи обладнання






ВЕНТИЛЯЦ.
ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОР

Віртуальне моделювання системи



Розробка електронної схеми

На початковому етапі ми змоделювали електронну схему у віртуальному середовищі Proteus

Моделювання дозволило:

- перевірити правильність підключення компонентів
- протестувати логіку живлення
- знайти помилки до фізичної збірки

У схемі були протестовані:

- мікроконтролер ESP32
- реле
- регулятор напруги
- система живлення
- світлодіодна індикація

Результат:

Система показала стабільну роботу та готовність до фізичної реалізації

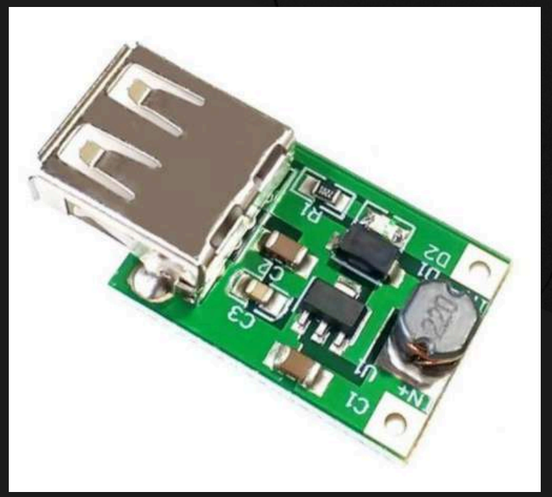
Апаратна реалізація системи живлення

Компоненти живлення

Для створення автономної системи були використані такі компоненти:
DC-DC перетворювач

Використовується для:

- стабілізації напруги
- перетворення напруги акумулятора у стабільні 5V
- безпечного живлення електроніки



Модуль TP4056

Виконує роль керуючого модуля живлення

Функції:

- контроль зарядки;
- захист від перезаряду;
- захист від глибокого розряду;
- захист від короткого замикання.
-



Програмна частина

Серверна обробка даних

Для передачі та обробки даних був створений сервер на Node.js

Функції сервера:

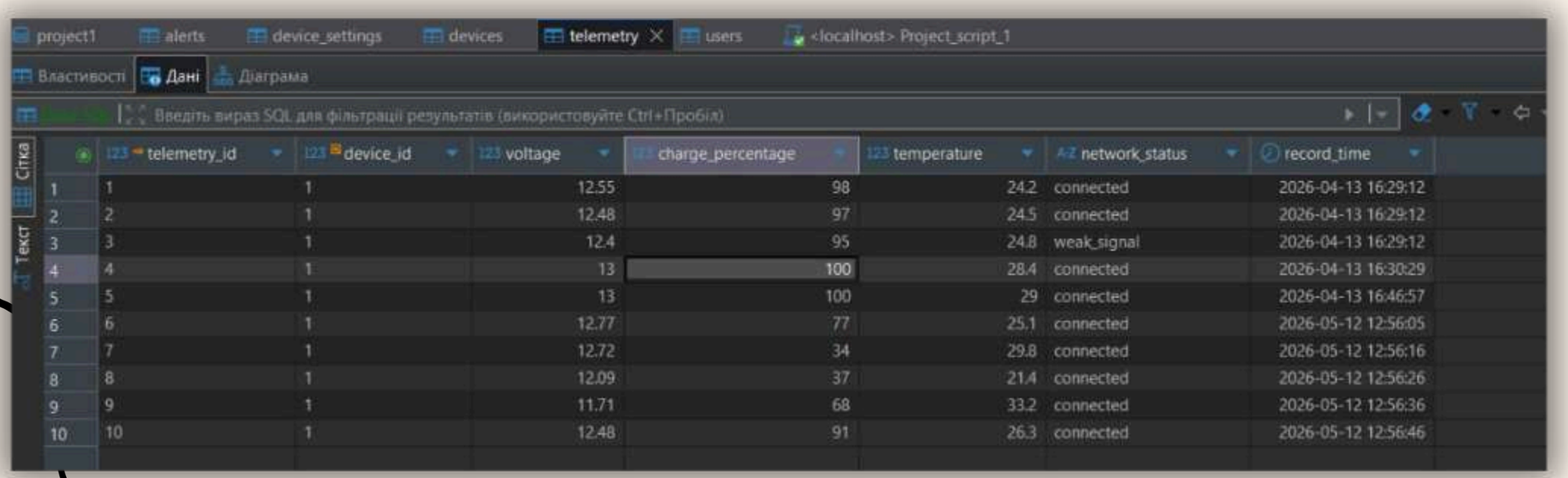
- прийом даних від пристрою
- обробка телеметрії
- передача інформації в базу даних
- робота через API

Реалізований endpoint:

/api/telemetry

Таким чином фізичний пристрій передає дані в систему в реальному часі





project1 | alerts | device_settings | devices | telemetry | users | <localhost> Project_script_1

Властивості | Дані | Діаграма

Введіть вираз SQL для фільтрації результатів (використовуйте Ctrl+Пробіл)

Сітка | Текст

	telemetry_id	device_id	voltage	charge_percentage	temperature	network_status	record_time
1	1	1	12.55	98	24.2	connected	2026-04-13 16:29:12
2	2	1	12.48	97	24.5	connected	2026-04-13 16:29:12
3	3	1	12.4	95	24.8	weak_signal	2026-04-13 16:29:12
4	4	1	13	100	28.4	connected	2026-04-13 16:30:29
5	5	1	13	100	29	connected	2026-04-13 16:46:57
6	6	1	12.77	77	25.1	connected	2026-05-12 12:56:05
7	7	1	12.72	34	29.8	connected	2026-05-12 12:56:16
8	8	1	12.09	37	21.4	connected	2026-05-12 12:56:26
9	9	1	11.71	68	33.2	connected	2026-05-12 12:56:36
10	10	1	12.48	91	26.3	connected	2026-05-12 12:56:46

Архітектура бази даних

Структура БД

У проєкті була розроблена база даних для зберігання та аналізу телеметрії

Основні таблиці:
users

Інформація про користувачів:

- ім’я;
- email;
- дата реєстрації.
- devices

Інформація про пристрої:

- власник
- статус
- місцезнаходження
- telemetry

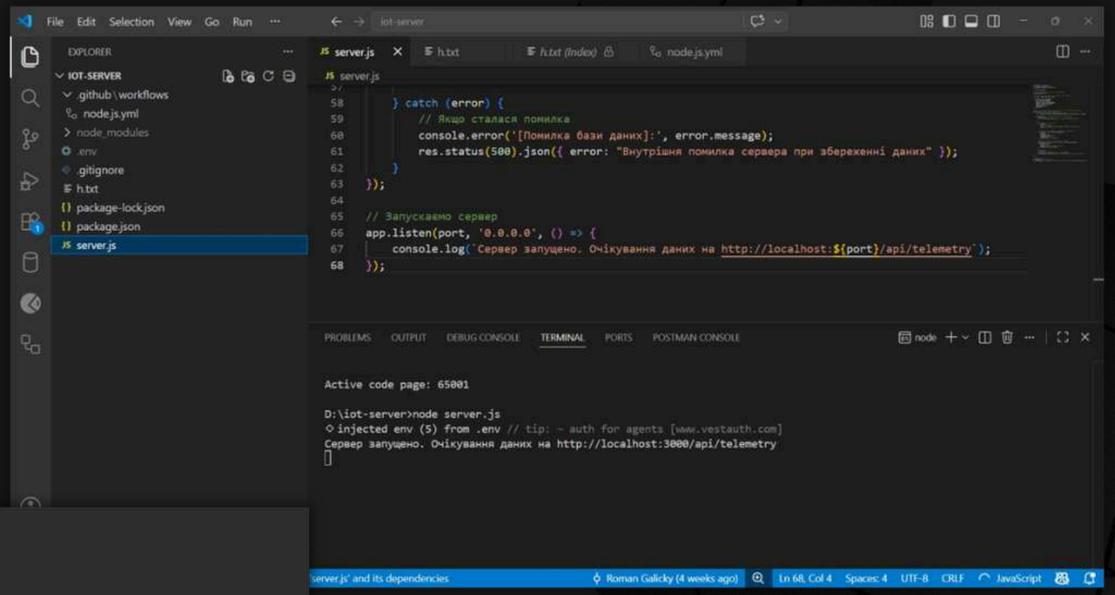
Дані з пристрою:

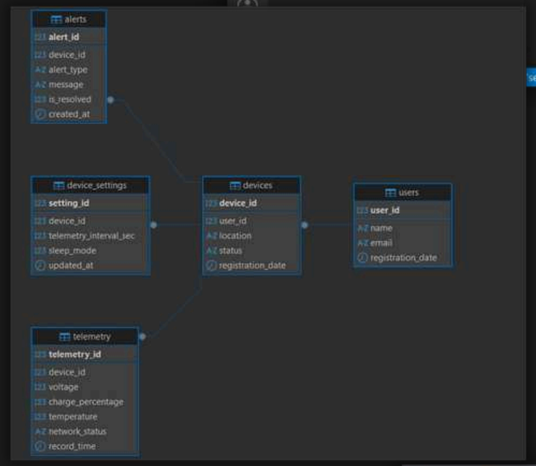
- напруга
- заряд батареї
- температура
- стан мережі

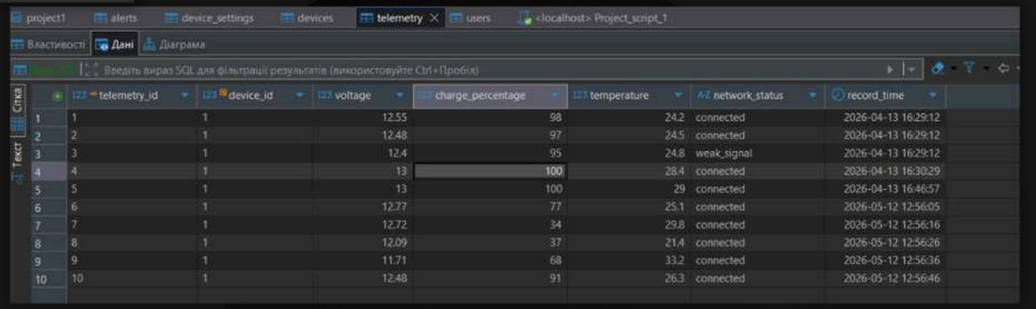
device_settings

Налаштування пристрою:

- інтервал передачі
- енергозбереження
- alerts
- Сповіщення про аварійні ситуації







	telemetry_id	device_id	voltage	charge_percentage	temperature	network_status	record_time
1	1	1	12.55	98	24.2	connected	2026-04-13 16:29:12
2	2	1	12.48	97	24.5	connected	2026-04-13 16:29:12
3	3	1	12.4	95	24.8	weak_signal	2026-04-13 16:29:12
4	4	1	13	100	28.4	connected	2026-04-13 16:30:29
5	5	1	13	100	29	connected	2026-04-13 16:46:57
6	6	1	12.77	77	25.1	connected	2026-05-12 12:56:05
7	7	1	12.72	34	29.8	connected	2026-05-12 12:56:16
8	8	1	12.09	37	21.4	connected	2026-05-12 12:56:26
9	9	1	11.71	68	33.2	connected	2026-05-12 12:56:36
10	10	1	12.48	91	26.3	connected	2026-05-12 12:56:46

Телеметрія в реальному часі

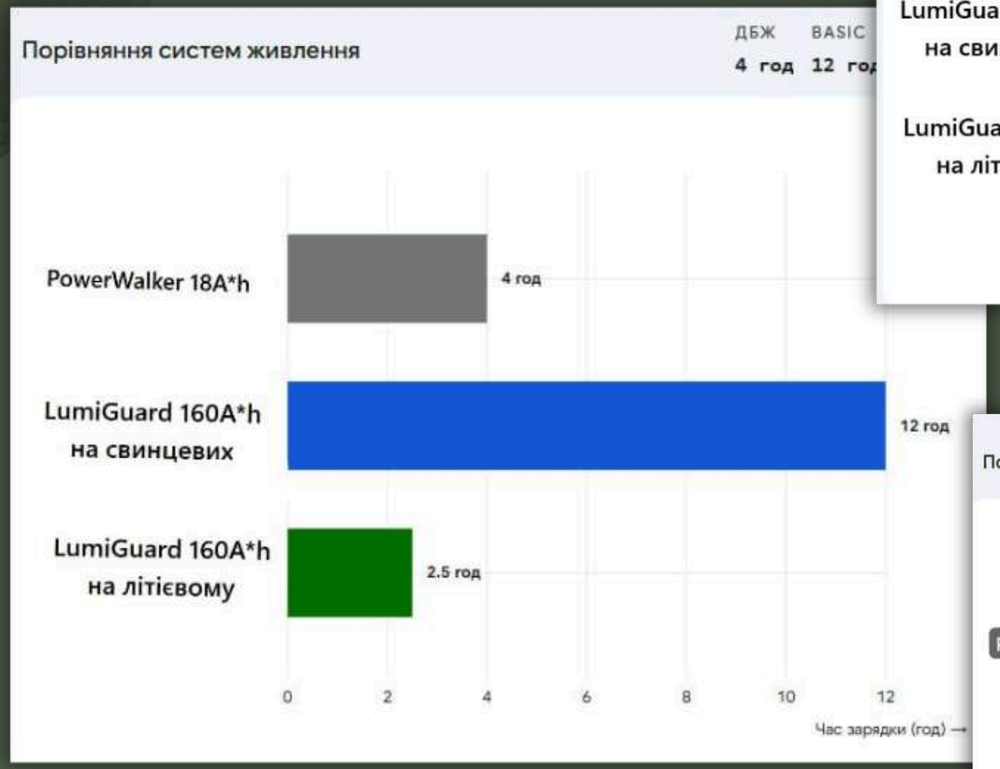
Моніторинг параметрів

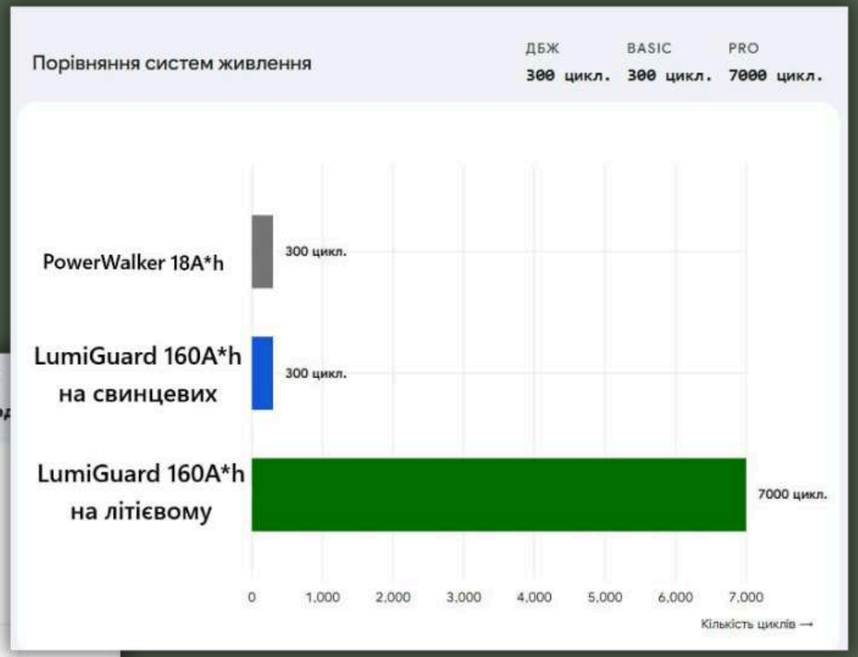
Система збирає такі дані:

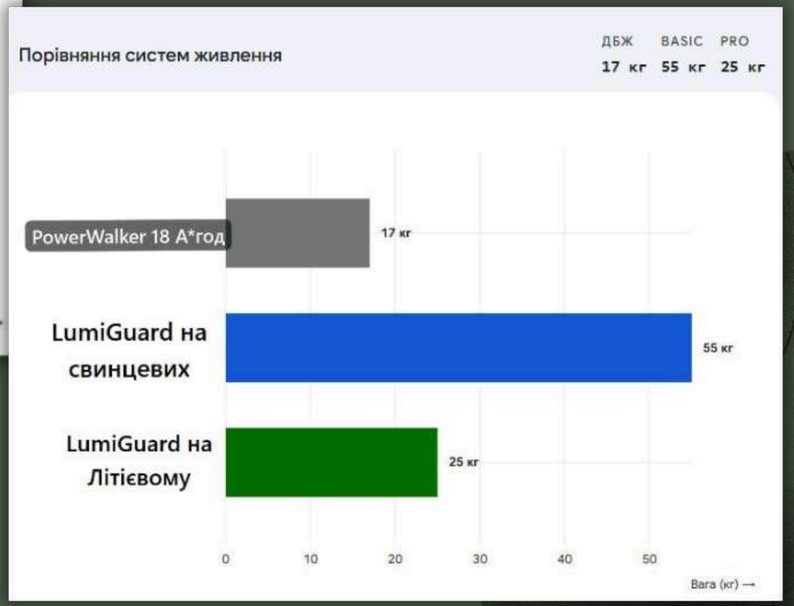
- заряд батареї
- температура
- напруга
- якість мережі
- час запису

Навіщо це потрібно?

- контроль стану батареї
- прогнозування часу автономної роботи
- виявлення несправностей
- захист системи







Порівняння з класичним ДБЖ

Аналіз автономності

Було проведено тестування зі стандартним UPS.

При навантаженні 300 Вт:
LumiGuard — 5.4 години
Стандартний UPS — 0.6 години

При 820 Вт:
LumiGuard — 2.0 години
UPS — 0.2 години

При 1500 Вт:
LumiGuard — 1.1 години
UPS — 0.1 години

Висновок:
Наша система працює приблизно у 9 разів довше.

Характеристика	LumiGuard	PowerWalker VFI TG (Серверний)	LP LiFePO4 (Літієва збірка)
Цільове призначення	Освітлення та тривала автономніст	Короткочасна підтримка серверів	Преміум-автономність (базова станція
Сумарна ємність АКБ	160 А·год (2 x 12В 80Ah)	18 А·год (2 x 12В 9Ah)	160 А·год (12В)
Тип акумуляторів	Автомобільні (свинцево-кислотні)	AGM (герметичні)	LiFePO4 (Літій-залізо-фосфат)
Потужність (Інвертор)	~2000 Вт	1800 Вт	Залежить від інвертора (не входить)
Час роботи (при 1200 Вт)	~ 1 год 15 хв	~ 11 хв	~ 1 год 30 хв
Час роботи (Освітлення 150 Вт	> 10 годин	~ 1 год 20 хв	> 12 годин
Вага системи	~ 55 кг (стаціонарна)	17.2 кг (мобільна)	~ 20-25 кг (з інвертором)
Розумний моніторинг (IoT)	Є (Bluetooth/Wi-Fi)	Немає (лише USB)	Немає (лише індикатор BMS)
Орієнтовна вартість АКБ	~ 10 000 – 12 000 грн	Вбудовані	32 600грн
Загальна вартість системи	~ 18 000 – 22 000 грн	20 000грн	~ 45 000 – 50 000 грн

Порівняння типів акумуляторів

Свинець vs Літій

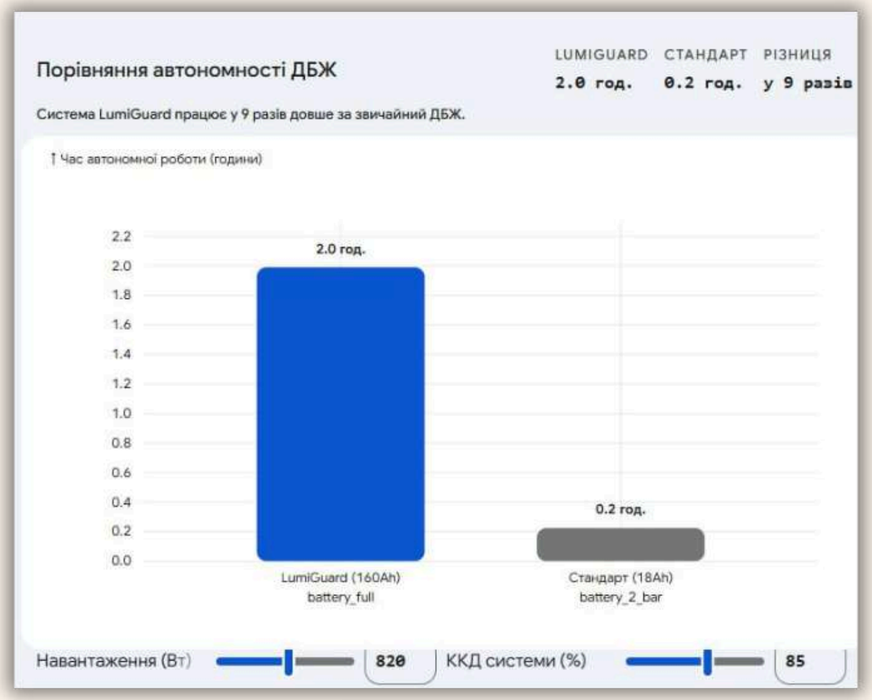
LumiGuard Basic (свинцеві АКБ)

ємність: 160Ah
вага: 55 кг
зарядка: 12 годин
ресурс: 300 циклів

LumiGuard Pro (LiFePO4)

ємність: 160Ah
вага: 25 кг
зарядка: 2.5 години
ресурс: 7000 циклів

Висновок:
LiFePO4 дорожчий приблизно у 3 рази, але служить у 25 разів довше





Порівняння з конкурентами

Було проведено порівняння з:

- класичним серверним ДБЖ
- літієвими автономними системами

Переваги LumiGuard:

- більша автономність
- IoT-моніторинг
- збір телеметрії
- контроль параметрів у реальному часі
- нижча вартість у порівнянні з літієвими аналогами

LumiGuard - концепція та ринок

LumiGuard

Інтелектуальна система резервного живлення нового покоління з IoT-монторингом та високою автономністю

👉 Не просто ДБЖ - система енергетичної безпеки

Унікальна цінність (USP)

- 🔋 До 9× довша автономність
- 📱 Контроль через смартфон
- 📊 Реальний моніторинг батареї
- ⚙️ Масштабованість
- 💰 Доступніша за аналоги

Цільова аудиторія

- B2C: квартири, будинки, системи безпеки
- B2B: офіси, магазини, медичні кабінети
- Tech: IT-спеціалісти, smart-home користувачі
- Інфраструктура: зв’язок, відеоспостереження

Канали просування

- Instagram, TikTok - демонстрації та вірусний контент
- YouTube - технічні огляди
- Facebook - локальний бізнес
- LinkedIn - B2B

Контент

- Тести автономності
- Порівняння з ДБЖ
- Кейси під час блекаутів
- IoT-моніторинг

LumiGuard

Головна
Моніторинг
Батарея
Мережа
Пристрої
Сповіщення
Налаштування

LumiGuard Pro 3000
Онлайн



Серійний номер
LG3000-24A7B

Версія прошивки
v1.2.4

Деталі пристрою →

Олександр
Адміністратор

Панель керування

Огляд системи в реальному часі

Експорт даних

Батарея

86%

Залишилось часу
8 год 45 хв



Рівень заряду за останні 24 год



Статус мережі

Мережа активна
Живлення від мережі

Напруга	228 V
Частота	50 Hz
Споживання	320 W

Підключення стабільне

Потік енергії



Мережа	LumiGuard	Навантаження
228 V	Заряд: 86%	320 W

Детальна схема →

Статистика споживання

День | Тиждень | Місяць



Всього спожито	Середнє за день	Макс. споживання
14.2 kWh	2.03 kWh	3.1 kWh

Останні події

Переглянути всі

Мережа відновлена Живлення від мережі	Сьогодні, 10:23
Рівень заряду батареї: 86% Батарея заряджається	Сьогодні, 10:15
Короткочасне відключення мережі Перехід на резервне живлення	Сьогодні, 09:47
Система запущена LumiGuard готовий до роботи	Сьогодні, 09:30

Висновки

У процесі роботи ми:

- спроєктували електронну систему
- виконали віртуальне моделювання
- реалізували фізичний прототип
- розробили серверну частину
- створили базу даних
- реалізували збір телеметрії
- провели ринковий аналіз

LumiGuard - це не просто резервне живлення, а повноцінна інтелектуальна система контролю енергоспоживання з перспективою комерційного використання

